

Evaluación modular 3 y 4

INF2223 – Estructura de datos



Este documento presenta las evaluaciones modulares 3 y 4 del curso; para ello, respete todas las indicaciones de este enunciado considerando todos los elementos antes descritos. Este documento está estructurado en dos partes, la primera corresponde a los requisitos y definiciones administrativas y la segunda parte corresponde a los requisitos técnicos. Ambos deben ser respetados en su totalidad.

Resumen general	
Documento:	Evaluación modular 3 y 4
Tipo:	Desarrollo de competencias – requisito de aprobación
Fecha de publicación:	Sábado, 9 de mayo de 2026
Entrega:	• Inscripción grupos: Martes 12 de mayo 14:00 hrs. • Entrega: Lunes 1 de junio hasta las 14:00 hrs. • Presentaciones: Miércoles 3 de junio • Vía aula virtual – única vía de entrega
Atrasos:	• No se aceptan entregas post cierre automático de aula. • No se aceptan problemas en aula virtual ni entregas por medios que no sean el definido anteriormente. • No existe acuerdos sobre otros medios de entrega ni recepción post-cierre aula.
Forma de entrega:	• Archivo comprimido en formato zip o rar. • Nombre archivo: nombre_tema.extensión • Informe: Documento formato pdf con mismo nombre del archivo anterior.
Grupos:	• De hasta 5 personas

1. Requisitos administrativos

En este apartado se presentan los requisitos de ámbito administrativo que rigen el trabajo a realizar. Se deben respetar todos los puntos descritos. Cualquier incumplimiento está sujeto a las sanciones establecidas en este documento.

1.1. Conformación e inscripción de grupos

La conformación de los grupos para esta actividad deberá ser realizada por los alumnos y seleccionada a partir del recurso disponible en el aula. Los alumnos deberán respetar los grupos que definan ellos mismos, sin poder alterar la conformación registrada en el aula virtual. El máximo de alumnos por grupo es de 5 y el mínimo, de 3. Cada grupo deberá tener un representante designado por los propios estudiantes.

Es responsabilidad de los alumnos coordinarse en los momentos oportunos para desarrollar la actividad propuesta.

Cualquier incumplimiento en este punto es atentatorio del descuento final de la nota grupal, según lo especificado en el punto 2.3 de este documento.

Se debe asegurar que todos los integrantes del grupo tengan actualizada su fotografía en el navegador académico, lo cual puede realizarse mediante la app SER PUCV. Se descontará un 25% de la nota por cada integrante sin fotografía.

1.2. Temáticas e inscripción

Los temas serán asignados por el profesor y no se pueden alterar. Si algún grupo cambia de tema, quedará automáticamente eliminado del proceso de evaluación.

1.3. Descuentos y sanciones

Cualquiera de las normas que regulan el trabajo planteado que no se cumpla tendrá un efecto en su nota final. Los grupos de trabajo, al inscribir su tema, declaran implícitamente que conocen todos los elementos exigidos en este documento. Se debe considerar descuentos de nota final por:

1. Conformación de grupos: El incumplimiento de la conformación de grupos presentada en el foro de aula virtual conlleva una nota final de 1,0 para todos los integrantes del grupo. Queda exento de esta falta el caso en que algún integrante de un grupo se niega, por acción u omisión, a trabajar con su grupo. En este caso, no deberá agregarse al documento a entregar y la nota 1,0 será solo para el integrante señalado.
2. Múltiple representación: Los grupos deberán asegurarse de que tanto las publicaciones de información como la selección de temas y las entregas por aula, entre otros, se realicen sólo una vez y por un integrante del grupo (jefe de grupo). Aquellos grupos que:
 - o Realicen más de una entrega final; estas se anularán entre sí, quedarán en estado de no entregado y serán calificadas con nota 1,0.
3. Medio de entrega: El único medio oficial de entrega es a través del aula virtual, conforme a los parámetros establecidos. Remitir la entrega por otro medio equivale a no realizarla y a una calificación de 1,0.
4. Medio de consultas: El único medio de consulta es por correo electrónico con el asunto "INF2223-PROYECTO", el cual se describe en este documento, o en reuniones agendadas con el profesor. El no respeto de esta forma de comunicación implica un descuento del 10% de su nota final. También se podrán realizar consultas en horario de clases y en horario de consultas.
5. Atrasos en entrega: El descuento por atraso en entregas corresponde al 25% de su nota final por cada 1 hora o fracción de hora de atraso. Se considera una entrega atrasada desde el segundo después del cierre planificado.
6. Copias y plagios: Si el grupo extrae información, contenidos o cualquier elemento textual de algún documento, de otro autor o de la red, se considerará plagio, lo cual conlleva la eliminación del grupo con nota 1,0. Esto también se aplica a fuentes no referenciadas. Si distintos grupos copian, comparten o transmiten información, serán sancionados con un descuento del 50% de su nota y con las sanciones académicas que establece el reglamento de estudios.
7. Desarrollo de terceros: Si el grupo entrega la labor de desarrollar parte o totalidad de la evaluación a un tercero que no pertenezca al grupo, será sancionado con la eliminación del equipo y nota 1.0, y las sanciones académicas que considera el reglamento de estudios. Los medios para acreditar que se incurrió en esta falta serán:
 - o Interrogación grupal a los integrantes en la que, si no saben responder a las consultas sobre su propio trabajo, serán catalogados por esta falta administrativa.
 - o Interrogación individual a los integrantes, en donde, si no saben responder a las consultas sobre su mismo trabajo, serán catalogados en esta falta administrativa.

Ambas instancias descritas están reguladas por la actividad de defensa de la evaluación.

1.4. Preguntas

Todos los grupos podrán formular las dudas y preguntas por medio de correo electrónico o reunión con el profesor, para ello el procedimiento corresponde a:

- Recepción de preguntas: hasta 3 días antes de la entrega correspondiente.
- Entrega de respuestas: hasta 4 días después de la recepción de la pregunta.
- Preguntas fuera de plazo: no aplican.
- Origen: Deben enviarse desde un correo institucional con asunto "INF2223-PROYECTO", exclusivamente por el jefe de grupo.

1.5. Modificación al enunciado

Se podrán realizar modificaciones al enunciado de este trabajo. Todo cambio implicará también un ajuste a lo establecido en el punto 1.5. Esto deberá ser informado por el mismo medio de publicación de presente enunciado.

2. Requisitos técnicos

En este capítulo se presentan los requisitos técnicos que rigen la entrega a realizar. Estos deben desarrollarse en su totalidad. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos podrá afectar la evaluación de la actividad.

2.1. Formato

El formato de diseño del documento es el formato de la escuela publicado en la página web www.inf.ucv.cl, considerando cumplir:

- Deberá ser legible y entendible.
- Deberá estar en formato pdf y tener como nombre de archivo la identificación del grupo (número de grupo, por ejemplo: Grupo_1.pdf).
- Todos los modelos o diagramas desarrollados deberán ejecutarse en las herramientas profesionales correspondientes al trabajo realizado.

2.2. Entregas

La evaluación está compuesta por 3 hitos generales que se describen a continuación:

- Inscripción de grupos: elemento regulado y descrito en los requisitos administrativos del enunciado.
- Entrega: consiste en la entrega de los requisitos técnicos y administrativos.
- Defensa del trabajo: corresponde a la exposición y a la defensa de la evaluación de carácter formal.

2.3. Requisitos mínimos

A continuación, se presenta el objetivo y contexto principal que debe cumplir esta evaluación:

- Debe considerarse el informe escrito, el código fuente y la defensa. Las slides no se entregan.
- La información que contenga la estructura anidada no puede ser de tipo primitivo, como un valor entero o una cadena de caracteres, sino que debe contener otra estructura. Dicha estructura debe contener al menos 3 tipos primitivos.
- El programa debe presentar un menú de usuario que permita agregar, eliminar, buscar, modificar, listar todas y cada una de las estructuras manejadas y sus datos.
- El programa debe tener al menos 2 funciones extra que otorguen finalidad, por ejemplo, un programa de viajes de buses debe tener la funcionalidad de cálculo de ganancia, depreciación del vehículo, etc. (aparte de los requerimientos propios definidos para el tema).
- La aplicación debe implementarse en el lenguaje ANSI C con la herramienta JetBrains CLion.
- El código fuente debe estar bien modularizado de acuerdo con lo descrito en el informe, además de seguir las buenas prácticas de documentación interna y de legibilidad.
- El Proyecto debe subirse al aula virtual (no se aceptarán entregas por ningún otro medio que no sea el aula virtual) hasta la fecha de entrega, en un archivo .rar comprimido, con la carpeta del proyecto y otros archivos necesarios (de texto u otros). Cualquier falta en la entrega será regulada conforme a lo descrito en los requisitos técnicos.
- El no cumplimiento de alguno de estos requisitos por parte de un grupo o su respectivo proyecto implica una nota 1,0.

2.4. Requerimientos mínimos modular #3

El producto de software a construir deberá considerar un conjunto de condiciones o características mínimas, que se mencionan a continuación:

- El proyecto contempla estructuras de datos de los módulos anteriores, y debe poseer, al menos de manera anidada, una estructura estática, una estructura dinámica simple y una estructura dinámica compleja (ABB), en cualquier orden.

- Las estructuras a utilizar deben ser las vistas en clase (ver el programa del curso) y, al menos, se deben manejar dos estructuras de datos dinámicas con encapsulamiento.

2.5. Requerimientos mínimos modular #4

El producto de software a construir deberá considerar un conjunto de condiciones o características mínimas, que se mencionan a continuación:

- Todos los requisitos del módulo #3.
- Integrar un algoritmo de búsqueda disponible en el material del curso.
- Integrar un algoritmo de ordenamiento disponible en el material del curso.

2.6. Informe escrito

El informe escrito es un requisito de ambas entregas, y debe contener al menos los siguientes puntos:

- Introducción al informe.
- Dominio del Problema: Descripción detallada del problema a tratar, explicando cual es el contexto o ámbito, los elementos y datos involucrados, etc.
- Análisis: Identificar cuáles serían las estructuras para los datos a utilizar, además de los requerimientos sobre esos datos.
- Diseño: Desarrollo de la solución en términos de las estructuras de datos y las funciones necesarias para manejar dichos datos. En este punto se deben incorporar diagramas y modelos explicativos, donde los diagramas deben ser desarrollados en la herramienta Microsoft Visio. Los diagramas mínimos exigidos son:
 - Estructura general de organización de los elementos (estructuras de datos).
 - Diagramas de flujo de:
 - Agregar – en el último nivel de anidación
 - Eliminación – en el tercer nivel de anidación
- Planificación: (a) Grupal: El grupo debe presentar una tabla Gantt desarrollada en Microsoft Project o Project Libre, donde se especifiquen las tareas a desarrollar en los plazos establecidos y los avances respectivos que se planifican. (b) Individual: Cada alumno debe asumir las tareas a desarrollar dentro del proceso de construcción del proyecto y estos deben ser explícitos en una carta Gantt por cada integrante del grupo.
- Conclusiones: Respecto del dominio escogido, la solución propuesta, la experiencia adquirida, etc.
- Anexo: Código fuente.
- El informe escrito debe ser subidos al aula virtual bajo las mismas condiciones del código en formato PDF. También se debe hacer llegar al profesor el Informe escrito impreso en papel a más tardar dentro de la clase siguiente a la entrega. No cumplir con esta entrega tendrá una penalización de 10 décimas en la nota final.

2.7. Defensa

La defensa del proyecto es un requisito de ambas entregas, y debe contener al menos los siguientes puntos:

- La exposición de cada grupo podrá ser grabada y se extenderá por 7 minutos al término de los cuales la Comisión Evaluadora realizará preguntas a cada uno de los integrantes por alrededor de 10-15 minutos (Defensa del Proyecto) sobre:
 - Lo recién expuesto y
 - los contenidos del informe (incluido el código fuente).
- Siguiendo estas líneas, la presentación debe considerar los siguientes requisitos mínimos:
 - La exposición es formal, tanto en vestimenta como en actitud.
 - Debe tener una duración de hasta 7 minutos. Al cumplirse los 7 minutos de exposición la comisión indicará el término del tiempo disponible al grupo expositor y comenzará con la ronda de preguntas.
- Se deben utilizar transparencias en Microsoft PowerPoint, en donde se pueden incorporar diagramas y modelos explicativos que faciliten la rápida comprensión de lo que se expone.
- El informe debe ser entregado de forma impresa.

2.8. Tema

IBCLandia: operación diaria de un parque de diversiones

IBCLandia es uno de los parques de diversiones más visitados de la región. Cada día recibe a cientos de personas que llegan en busca de una experiencia completa, como recorrer zonas temáticas, subir a atracciones mecánicas, asistir a espectáculos, comprar recuerdos, comer en restaurantes y disfrutar de una jornada segura y organizada.

El parque está dividido en distintas zonas temáticas, cada una con su propia identidad. Por ejemplo, hay una zona de fantasía medieval con castillos, dragones y carruseles; una zona futurista con simuladores espaciales y juegos de realidad aumentada; una zona de aventura selvática con atracciones acuáticas; y una zona infantil pensada para visitantes de menor edad. Cada zona tiene sus propias atracciones, horarios, capacidad máxima y personal encargado.

Durante un día normal, IBCLandia no funciona como un conjunto de juegos aislados, o sea, todo está conectado. La cantidad de visitantes que ingresan al parque afecta la ocupación de las zonas; la popularidad de una atracción genera filas más largas; una falla mecánica puede obligar a cerrar temporalmente un juego; y la venta de entradas representa una parte importante de los ingresos diarios. Por ello, la administración necesita contar con información clara, actualizada y ordenada.

Actualmente, muchos procesos del parque se registran de forma manual o de manera dispersa, como por ejemplo, los pedidos del patio de comidas la cajera los hace por un micrófono a las cocinas. Esto dificulta saber cuántos visitantes hay en el recinto, qué atracciones están operativas, cuáles tienen mayor demanda, cuánto se ha recaudado con las entradas y qué zonas están cerca de su capacidad máxima. A medida que el parque crece, esta falta de organización puede generar errores, retrasos y una mala experiencia para los visitantes.

Por esta razón, se requiere desarrollar un sistema de software que apoye la gestión básica de IBCLandia. El propósito no es construir una plataforma empresarial completa, sino representar los elementos principales del parque mediante estructuras de datos adecuadas, permitiendo registrar, organizar, consultar y actualizar la información más importante de su funcionamiento diario.

1. Llegada de los visitantes al parque

La jornada en IBCLandia comienza antes de que se abran las puertas. Desde temprano, las familias, los grupos de amigos y los turistas llegan al acceso principal con sus entradas. Algunas personas compraron entradas generales; otras tienen pases infantiles, entradas familiares o pases rápidos para acceder con prioridad a determinadas atracciones, como la casa del terror de las fotocopias, una curiosa atracción que tiene una larga existencia en IBCLandia.

Cada entrada posee un código único, un tipo, un valor y un estado. Una entrada puede estar activa, utilizada, anulada o vencida. Esto es importante porque el parque debe evitar que una entrada se use más de una vez o que una persona ingrese con una entrada inválida.

Cuando un visitante llega al acceso, el personal debe validar su entrada y registrar su ingreso. Desde ese momento, el visitante pasa a formar parte de la ocupación actual del parque. Si el visitante se retira más tarde, también debe quedar registrado para que la administración conozca cuántas personas siguen dentro del recinto.

Este proceso permite responder preguntas como:

- ¿Cuántos visitantes ingresaron hoy?
- ¿Cuántas entradas se vendieron?
- ¿Cuántas entradas fueron utilizadas?
- ¿Cuántas personas siguen dentro del parque?
- ¿Se está alcanzando la capacidad máxima permitida?

La información de los visitantes y sus entradas será uno de los elementos centrales que el sistema deberá gestionar.

2. Organización interna de IBCLandia

Una vez dentro, los visitantes no recorren el parque de forma aleatoria desde el punto de vista administrativo. IBCLandia está organizada en zonas temáticas y cada zona agrupa un conjunto de atracciones relacionadas.

Por ejemplo, la zona Reino Fantástico puede incluir atracciones como el Carrusel del Hechicero, la Torre del Dragón y el Teatro de los Cuentos. En cambio, la zona Ciudad Futurista puede albergar el Simulador Galáctico, la Órbita 3000 y el Vuelo Espacial.

Cada zona tiene datos propios que son importantes para la gestión del parque: nombre, código, temática, horario de funcionamiento y capacidad aproximada. Además, cada zona alberga atracciones, por lo que existe una relación natural entre ambos elementos.

Esta organización es importante porque permite saber dónde se encuentra cada atracción, qué zonas concentran más visitantes y cómo se distribuye la oferta del parque. Si una zona tiene demasiada demanda, la administración podría reforzar el personal, ampliar los accesos o recomendar otras zonas con menor espera.

El sistema que se desarrolle deberá representar la estructura general del parque y permitir la gestión de las zonas y sus atracciones asociadas.

3. Atracciones y experiencia de los visitantes

Las atracciones son el corazón de IBCLandia, donde cada visitante llega al parque con la intención de disfrutar de distintos juegos y experiencias. Sin embargo, cada atracción tiene condiciones específicas que deben considerarse.

Algunas atracciones tienen una capacidad limitada por ciclo. Por ejemplo, una montaña rusa puede transportar a 24 personas cada 4 minutos, mientras que un simulador puede recibir solo 10 personas cada 6 minutos. Otras atracciones tienen restricciones de altura, de edad mínima o de seguridad.

Además, no todas las atracciones están disponibles en todo momento. Una atracción puede estar:

- Operativa
- En mantenimiento
- Fuera de servicio
- Cerrada por horario

Imaginemos que la atracción Trueno del Dragón, una de las más populares del parque, está operativa por la mañana. Muchos visitantes se dirigen a ella apenas ingresan. A medida que aumenta el número de personas interesadas, se forma una fila de espera.

Más tarde, el equipo técnico detecta una falla menor y decide detener la atracción durante unos minutos. En ese momento, el parque necesita actualizar el estado de la atracción y evitar que nuevos visitantes se agreguen a la fila hasta que la atracción vuelva a estar disponible.

Este tipo de situaciones evidencia la necesidad de mantener la información actualizada. El sistema deberá permitir registrar atracciones, consultar su estado, modificar sus datos y asociarlas a la zona temática correspondiente.

4. Filas de espera y atención por turnos

Uno de los problemas más comunes en un parque de diversiones es la gestión de las filas. Las atracciones más populares suelen atraer visitantes rápidamente, especialmente durante fines de semana o vacaciones.

En IBCLandia, cada atracción puede tener su propia fila de espera. Los visitantes se incorporan en orden de llegada y son atendidos cuando comienza un nuevo ciclo del juego. Esto significa que la primera persona en entrar a la fila debería ser la primera en subir a la atracción.

Por ejemplo, en la atracción Río Salvaje, cada bote tiene capacidad para 8 personas y el recorrido dura aproximadamente 5 minutos. Si hay 32 visitantes esperando, se necesitarán varios ciclos para atenderlos a todos. Esta información permite estimar el tiempo de espera y ofrecer una mejor orientación a los visitantes.

La fila de espera no es solo una lista de nombres. Representa un proceso real del parque. Si una atracción se cierra por mantenimiento, la fila podría vaciarse o quedar suspendida. Si la atracción vuelve a funcionar, se puede continuar atendiendo a los visitantes en el orden correspondiente.

El sistema deberá representar estas filas de manera ordenada, permitiendo agregar visitantes, atenderlos y consultar cuántas personas esperan en una atracción determinada.

5. Situaciones especiales durante la jornada

Durante un día de funcionamiento pueden surgir diversas situaciones que afectan la operación normal del parque. Por ejemplo, una atracción puede volverse demasiado popular y generar tiempos de espera elevados. En otro caso, una zona puede acercarse a su capacidad máxima, lo que hace necesario controlar temporalmente el ingreso de nuevos visitantes. También puede ocurrir que ciertas entradas sean anuladas, que algunos visitantes se retiren antes del cierre o que una atracción deba detenerse por mantenimiento preventivo.

Estas situaciones no son excepcionales; forman parte del funcionamiento cotidiano de un parque de diversiones. Por eso, IBCLandia necesita un sistema que no solo almacene datos, sino que también permita tomar decisiones simples a partir de ellos.

Algunas preguntas que la administración podría necesitar responder son:

- ¿Qué atracción tiene más visitantes en espera?
- ¿Cuál es la atracción más visitada del día?
- ¿Cuánto dinero se ha recaudado con las entradas?
- ¿Qué zonas están más ocupadas?
- ¿Qué visitantes siguen dentro del parque?
- ¿Qué atracciones no están operativas?

El software desarrollado deberá proporcionar respuestas a algunas de estas preguntas mediante funciones de consulta, cálculo o reporte.

6. Cierre del parque y revisión del día

Al finalizar la jornada, IBCLandia necesita revisar lo ocurrido durante el día. No basta con saber que el parque abrió y cerró correctamente; la administración requiere información para evaluar el funcionamiento general.

Por ejemplo, puede ser necesario conocer cuántos visitantes ingresaron, cuántas entradas se utilizaron, qué atracciones fueron más visitadas, cuáles tuvieron las mayores filas y cuánto dinero se recaudó. Esta información puede ayudar a planificar mejor los turnos, optimizar la distribución de visitantes y detectar atracciones de alta demanda.

Supongamos que al final del día se observa que Vuelo Espacial recibió muchos más visitantes que las demás atracciones de la misma zona. Esto podría indicar que es necesario aumentar su frecuencia, mejorar su fila de espera o crear una promoción para otras atracciones menos visitadas.

Del mismo modo, si una atracción permanece fuera de servicio durante mucho tiempo, el parque debe registrarlo para analizar su impacto en la experiencia de los visitantes.

El sistema deberá permitir generar consultas o reportes simples que ayuden a resumir el funcionamiento diario del parque.

7. Alcance esperado del sistema

Aunque IBCLandia es un parque grande y podría tener muchos procesos administrativos, la evaluación no busca que los ingenieros informáticos en formación construyan un sistema completo de nivel empresarial. El objetivo es que modelen una parte representativa del problema mediante estructuras de datos que muestre el contexto general y funcional del parque.

Por lo tanto, el sistema deberá centrarse en los elementos más importantes del dominio:

- Zonas temáticas
- Atracciones
- Visitantes
- Entradas
- Filas de espera

A partir de estos elementos, los ingenieros informáticos en formación deberán diseñar una solución que permita registrar, modificar, buscar, eliminar y listar información. Además, deberán incorporar algunas funciones adicionales que tengan sentido en el contexto del parque.

Por ejemplo:

- Calcular ingresos por entradas.
- Calcular tiempo estimado de espera.
- Mostrar las atracciones más visitadas.
- Controlar la cantidad de visitantes en el parque.
- Listar atracciones no disponibles.

No será obligatorio implementar todos los aspectos posibles de un parque de diversiones. Elementos como restaurantes, tiendas, trabajadores, espectáculos, hoteles o estacionamientos pueden mencionarse como parte del contexto, pero no deben considerarse obligatorios para el desarrollo del sistema.

8. Problema central a resolver

El problema principal de IBCLandia es que, al aumentar la cantidad de visitantes y atracciones, la gestión manual resulta insuficiente. La información queda dispersa, se vuelve difícil de actualizar y no siempre está disponible cuando se necesita tomar una decisión.

El parque requiere una solución que permita organizar sus datos principales y representar las relaciones entre ellos. Una zona contiene atracciones; una atracción puede tener una fila de visitantes; un visitante utiliza una entrada; y las entradas permiten calcular los ingresos y controlar el acceso.

El sistema deberá ayudar a que IBCLandia funcione de manera más ordenada, proporcionando información clara sobre sus visitantes, atracciones y operaciones diarias.

En resumen, los ingenieros informáticos en formación deberán desarrollar un software que modele el funcionamiento elemental de IBCLandia, utilizando estructuras de datos adecuadas para representar la organización del parque y resolver problemas concretos de gestión.